CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Nier des phrases quantifiées

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Écrire la négation de chacune des assertions suivantes :

(a) $\exists M \in \mathbb{R},\ (\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geqslant M)$ ou $(\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leqslant M)$;

(b) $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geqslant 0 \Rightarrow x \geqslant 0$;

(c) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$;

(d) $\forall a \in \mathbb{R},\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ |x - a| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leqslant \varepsilon$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quatre phrases quantifiées sur une fonction f.

Ce qu'on te demande. Écrire leurs négations, sans « non » devant.

Corrigé

1. La méthode

Règles :

- $\text{non}(\forall x,\ A) \iff \exists x,\ \text{non}A$ et $\text{non}(\exists x,\ A) \iff \forall x,\ \text{non}A$;
- $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A$ et $\text{non}B$;
- $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A$ et $\text{non}B$;
- la négation de $\leqslant$ est $>$, celle de $\geqslant$ est $<$.

Les ensembles où vivent les variables ($x \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$…) **ne changent pas**.

2. (a)

On nie $\exists M$: il devient $\forall M$. On nie le « ou » : il devient un « et » de deux négations. Chaque $\forall x,\ f(x) \geqslant M$ devient $\exists x,\ f(x) < M$:

$$\forall M \in \mathbb{R},\ (\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) < M) \text{ et } (\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) > M).$$

Sens : l'assertion de départ dit que f est minorée ou majorée par un même nombre M. Sa négation : quel que soit M, f prend des valeurs plus petites et des valeurs plus grandes que M.

3. (b) et (c) : une implication sous un

(b) $\forall x$ devient $\exists x$, et $\text{non}(f(x) \geqslant 0 \Rightarrow x \geqslant 0)$ devient $f(x) \geqslant 0$ et $x < 0$:

$$\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) \geqslant 0 \text{ et } x < 0.$$

(c) De même :

$$\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \leqslant y \text{ et } f(x) > f(y).$$

C'est « f n'est pas croissante » : on trouve deux points dans le bon ordre dont les images sont dans le mauvais ordre.

4. (d) Quatre quantificateurs

On remplace successivement :

- $\forall a \in \mathbb{R}$ devient $\exists a \in \mathbb{R}$;
- $\forall \varepsilon > 0$ devient $\exists \varepsilon > 0$ (la condition $\varepsilon > 0$ reste) ;
- $\exists \alpha > 0$ devient $\forall \alpha > 0$;
- $\forall x \in \mathbb{R}$ devient $\exists x \in \mathbb{R}$;
- l'implication $|x - a| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leqslant \varepsilon$ devient $|x - a| \leqslant \alpha$ et $|f(x) - f(a)| > \varepsilon$.

$$\exists a \in \mathbb{R},\ \exists \varepsilon > 0,\ \forall \alpha > 0,\ \exists x \in \mathbb{R},\ |x - a| \leqslant \alpha \text{ et } |f(x) - f(a)| > \varepsilon.$$

L'assertion de départ dit que f est continue en tout point a. Sa négation : il existe un point a où f n'est pas continue.

Le piège

Nier $\varepsilon > 0$ en $\varepsilon \leqslant 0$: la condition sur ε décrit seulement où vit la variable, elle ne se nie pas.

La méthode

Échanger $\forall$ et $\exists$ sans changer l'ordre, garder les domaines, nier la phrase finale ($A \Rightarrow B$ devient A et non B).

Rappels de cours utilisés

- **Nier une phrase quantifiée.**
  - $\text{non}(\forall x,\ A(x)) \iff \exists x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(\exists x,\ A(x)) \iff \forall x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(A \text{ et } B) \iff \text{non}A \text{ ou non}B$; $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A \text{ et non}B$;
  - $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A \text{ et non}B$.

  On change chaque $\forall$ en $\exists$ (et inversement), dans le même ordre, et on nie la phrase finale.
- **L'implication.** « $A \Rightarrow B$ » est **fausse dans un seul cas** : A vraie et B fausse. Elle est vraie dès que A est fausse.

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}A \text{ ou } B).$$